LEZIONE 45 — NE – Diverso

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: NE restituisce vero quando due valori non sono uguali. È l'inverso logico di EQ e si usa nei test di stato, nei controlli di parametri e nelle condizioni di salto.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

NE restituisce vero quando due valori non sono uguali. È l'inverso logico di EQ e si usa nei test di stato, nei controlli di parametri e nelle condizioni di salto.

NE è un operatore relazionale FANUC standard. Per valori decimali calcolati, valutare una tolleranza anziché basarsi su una disuguaglianza esatta.

2. Sintassi FANUC documentata

```
IF [#1 NE #2] GOTO 10
IF [#1 NE 0] THEN #100 = 1
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4500 (NE)
N10 #1 = 12.
N20 #2 = 15.
N30 IF [#1 NE #2] GOTO 50
N40 #100 = 0
N45 GOTO 60
N50 #100 = 1
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

#1 vale 12 e #2 vale 15: sono diversi, quindi NE è vero. Il flusso salta a N50 e #100 diventa 1. Se i valori fossero uguali, il programma assegnerebbe 0.

5. Errori comuni e verifiche

• Confondere NE con l'assegnazione o con il simbolo != di altri linguaggi.

• Dimenticare che un confronto tra numeri calcolati può essere influenzato dalla precisione.

• Usare NE per distinguere stati booleani non normalizzati.

• Omettere le parentesi quadre nella condizione.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Il criterio di tolleranza va deciso in base a unità, incremento minimo, accuratezza CNC e tolleranza del pezzo.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. NE con 4 e 4?
Soluzione: Falso.

Esercizio 2. NE con 4 e 5?
Soluzione: Vero.

Esercizio 3. Qual è la negazione di EQ?
Soluzione: NE.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.